Questions de cours — Primitives et calcul intégral (réponses)

Primitives, tableau des primitives, intégrale et aire, propriétés, aire entre deux courbes, valeur moyenne, interprétation en contexte

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La notion de primitive, le tableau des primitives, les formes $u'\mathrm{e}^u$ et $\frac{u'}{u}$; la primitive qui vérifie une condition.
- ☐ L'intégrale d'une fonction positive comme une aire ; le calcul $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$.
- ☐ Linéarité, relation de Chasles, signe d'une intégrale ; l'aire entre deux courbes.
- ☐ La valeur moyenne ; interpréter une intégrale avec ses unités.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Primitives	1 – 3	30 min
B	Intégrale et aire	4 – 6	30 min
C	Valeur moyenne et contexte	7 – 8	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Primitives

30 min

Chercher une fonction dont on connaît la dérivée.

Q1 — Qu'est-ce qu'une primitive ?

Définis une primitive de f sur un intervalle I. Combien une fonction continue a-t-elle de primitives ? Comment vérifie-t-on qu'une fonction est une primitive ?

Réponse

F est une primitive de f sur I si $F' = f$ sur I. Une fonction continue a une **infinité** de primitives, qui diffèrent d'une constante : $F + c$. Pour vérifier, on **dérive** F et on retrouve f.

Application. Vérifie que $F(x) = x\,\mathrm{e}^x$ est une primitive de $f(x) = (x+1)\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$.

Solution

$F'(x) = 1 \times \mathrm{e}^x + x\,\mathrm{e}^x = (x+1)\mathrm{e}^x = f(x)$.

Q2 — Le tableau des primitives

Donne une primitive de : k, x^n $(n \neq -1)$, $\dfrac{1}{x}$ $(x>0)$, $\dfrac{1}{x^2}$, e^x, e^{ax+b}, $u'\mathrm{e}^u$, $\dfrac{u'}{u}$ $(u>0)$.

Réponse

kx ; $\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$; $\ln x$; $-\dfrac{1}{x}$; e^x ; $\dfrac{1}{a}\mathrm{e}^{ax+b}$; e^u ; $\ln u$. Une primitive d'une somme est la somme des primitives ; une constante multiplicative se garde.

Application. Une primitive de : **a)** $3x^2-4x+1$ **b)** e^{-2x} **c)** $\dfrac{2x}{x^2+1}$ **d)** $2x\,\mathrm{e}^{x^2}$

Solution

a) x^3-2x^2+x. **b)** $-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}$. **c)** $\ln(x^2+1)$ (forme $\frac{u'}{u}$). **d)** e^{x^2} (forme $u'\mathrm{e}^u$).

Q3 — La primitive qui vérifie une condition

Comment trouve-t-on la primitive F de f qui vérifie $F(x_0)=y_0$?

Réponse

On écrit toutes les primitives : $F(x)=G(x)+c$. On remplace x par x_0 : $G(x_0)+c=y_0$, ce qui donne c. Cette primitive est unique.

Application. Trouve la primitive F de $f(x)=6x-2$ telle que $F(1)=5$.

Solution

$F(x)=3x^2-2x+c$; $F(1)=1+c=5$, donc $c=4$: $F(x)=3x^2-2x+4$.

PARTIE B — Intégrale et aire

30 min

Calculer une aire avec une primitive.

Q4 — Intégrale et aire

Que représente $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ quand f est continue et positive sur $[a\,;b]$? Comment la calcule-t-on ?

Réponse

C'est l'**aire** (en unités d'aire) du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x=a$ et $x=b$. Si F est une primitive de f : $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\big[F(x)\big]_a^b=F(b)-F(a)$.

Application. Calcule $\displaystyle\int_0^2 (3x^2+1)\,\mathrm{d}x$ et interprète le résultat.

Solution

$\big[x^3+x\big]_0^2=10-0=10$: l'aire sous la courbe entre 0 et 2 vaut 10 unités d'aire.

Q5 — Les propriétés de l'intégrale

Énonce la linéarité, la relation de Chasles et le lien entre le signe de f et celui de l'intégrale.

Réponse

Linéarité : $\int_a^b(\alpha f+\beta g)=\alpha\int_a^b f+\beta\int_a^b g$. Chasles : $\int_a^c f=\int_a^b f+\int_b^c f$. Si $f\geqslant 0$ sur $[a\,;b]$ $(a\leqslant b)$, $\int_a^b f\geqslant 0$; si $f\leqslant 0$, l'intégrale est négative : c'est l'**opposé** de l'aire.

Application. On sait que $\int_0^3 f=4$, $\int_0^3 g=-1$ et $\int_0^1 f=1{,}5$. Calcule $\int_0^3(2f-3g)$ et $\int_1^3 f$.

Solution

$2\times 4-3\times(-1)=11$; $\int_1^3 f=\int_0^3 f-\int_0^1 f=4-1{,}5=2{,}5$.

Q6 — Aire entre deux courbes

Comment calcule-t-on l'aire entre deux courbes sur $[a\,;b]$? Comment passe-t-on des unités d'aire aux cm^2 ?

Réponse

Si $f \geqslant g$ sur $[a\,;b]$, l'aire entre les courbes vaut $\displaystyle\int_a^b (f(x)-g(x))\,\mathrm{d}x$ (on étudie d'abord la position des courbes). Une unité d'aire est l'aire du rectangle unité : avec des unités de 2 cm sur chaque axe, 1 u.a. $= 4$ cm^2.

Application. Aire entre la droite $y=x$ et la parabole $y=x^2$ sur $[0\,;1]$, en u.a. puis en cm^2 avec 2 cm par unité sur chaque axe.

Solution

Sur $[0\,;1]$, $x \geqslant x^2$: $\displaystyle\int_0^1 (x-x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}-\frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ u.a., soit $\dfrac{4}{6} \approx 0{,}67$ cm^2.

PARTIE C — Valeur moyenne et contexte — 20 min

Une intégrale a des unités : il faut savoir ce qu'elle mesure.

Q7 — La valeur moyenne

Définis la valeur moyenne d'une fonction continue sur $[a\,;b]$. Quelle interprétation graphique a-t-elle ?

Réponse

$\mu = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Pour f positive, c'est la hauteur du rectangle de base $[a\,;b]$ qui a la même aire que le domaine sous la courbe.

Application. La température d'une salle est $T(t) = 10+6t-t^2$ (en °C, t en heures). Température moyenne entre $t=0$ et $t=6$?

Solution

$\mu = \dfrac{1}{6}\Big[10t+3t^2-\dfrac{t^3}{3}\Big]_0^6 = \dfrac{1}{6}(60+108-72) = 16$°C.

Q8 — Interpréter une intégrale en contexte

Que mesure l'intégrale d'un débit ? d'une vitesse ? Quelle est l'unité d'une intégrale ?

Réponse

L'intégrale d'un débit (L/min) sur une durée donne un **volume** (L) ; celle d'une vitesse (m/s) donne une **distance** (m). Unité de l'intégrale : unité de f × unité de la variable.

Application. Un robinet a un débit $d(t) = 2t+3$ (en L/min). Quel volume coule pendant les 5 premières minutes ?

Solution

$\displaystyle\int_0^5 (2t+3)\,\mathrm{d}t = [t^2+3t]_0^5 = 40$ L.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q9 — Pour chaque question d'intégration

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Montrer que F est une primitive de f »	Dériver F et retrouver f.
Une primitive d'une fonction usuelle	Le tableau ; repérer $u'\mathrm{e}^u$ et $\frac{u'}{u}$.
La primitive telle que $F(x_0) = y_0$	$F = G + c$, puis calculer c.
Une intégrale	$F(b) - F(a)$.
Une aire sous une courbe, entre deux courbes	$\int_a^b f$ si $f \geqslant 0$; $\int_a^b (f - g)$ si $f \geqslant g$.
Une moyenne sur un intervalle	$\frac{1}{b-a}\int_a^b f$.
Un volume à partir d'un débit	L'intégrale du débit, avec les unités.